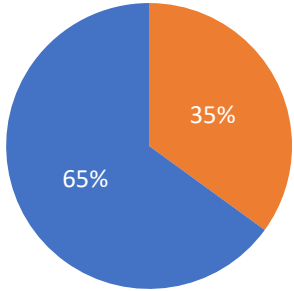


Анализ доступности сети супермаркетов в районе Марьино Роща

Супермаркеты

Доступность сети супермаркетов в районе Марьино Роща

Анализ доступности магазинов выявил три основных ареала жилых домов с низкой обеспеченностью супермаркетами. Первый из них (1) расположен по обе стороны от железнодорожных путей. Два других (2, 3) - в южной части района, к югу от улицы Суцевский Вал. Это территории многофункциональных зон с точечной и смешанной жилой застройкой.

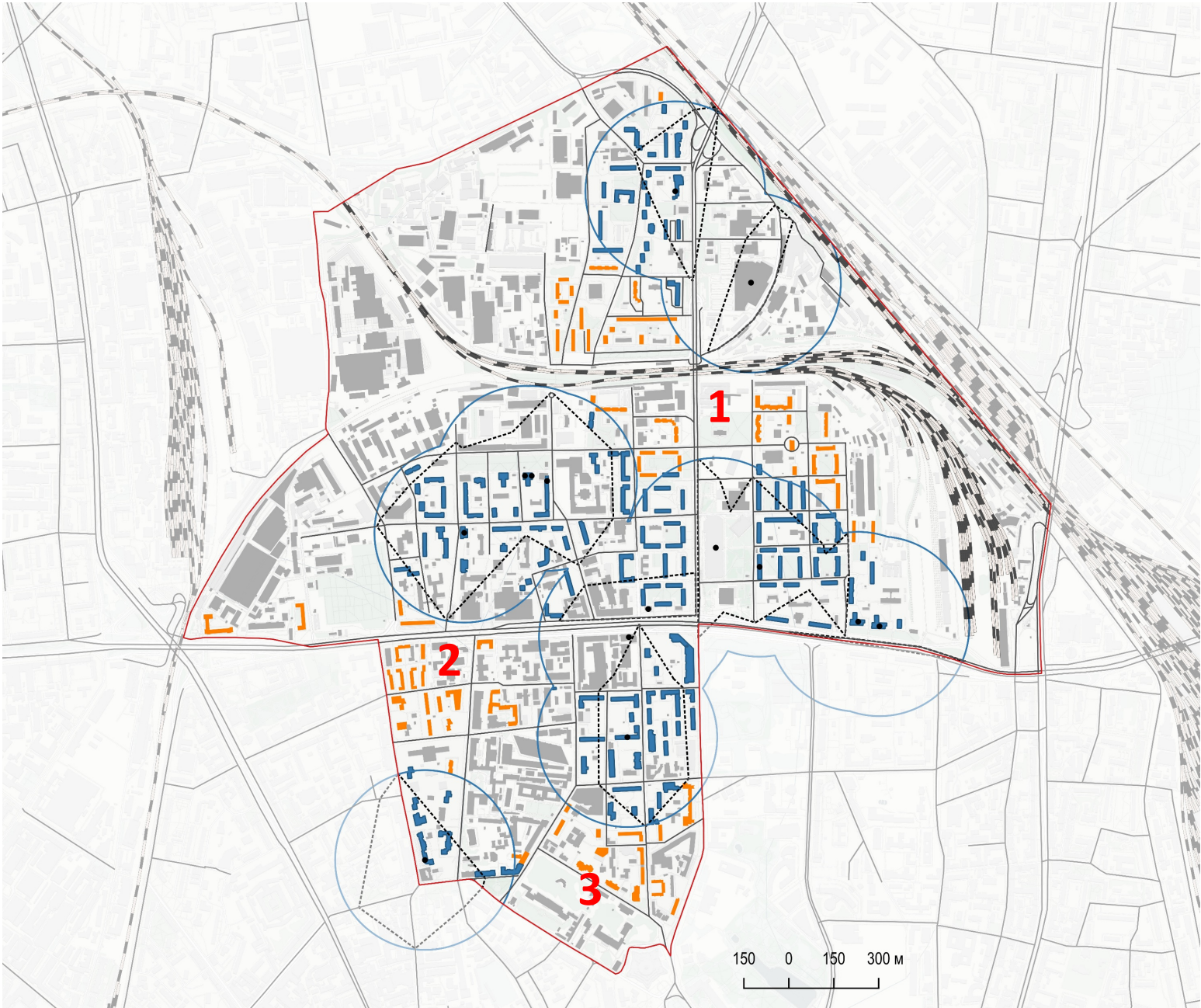


35% жилых домов находятся за пределами зоны пешей доступности (300 м)

65% жилых домов находится в пределах зоны пешей доступности (300 м)

- супермаркеты*
- радиус доступности 300 м
- изолиния доступности 300 м
- граница района Марьино Роща
- жилые дома в зоне пешей доступности до супермаркета
- жилые дома за пределами зоны пешей доступности до супермаркета
- нежилые дома

*Супермаркет – это торговая площадь от 600 кв. м до 5000 кв. м



Методика расчета

Доступность сети супермаркетов в районе Марьино Роща

Исходный набор пространственных данных:

- a) bound.shp— административные границы района;
- b) buildings.shp— полигоны зданий;
- c) supermarkets.shp— точки расположения сетевых супермаркетов;
- d) highways.shp— линии дорог

Была поставлена ряд следующих задач и вопросов:

- 1) У какой доли жилых домов супермаркет расположен за пределами зоны пешей доступности (300 м)?
- 2) Как именно (и в каких частях района) расположены жилые дома, не обеспеченные супермаркетами? Образуют ли они ареалы или располагаются по отдельности?
- 3) Для ответа на второй вопрос составить картосхему, иллюстрирующую обеспеченность жилых домов магазинами.

Порядок работы с пространственными данными:

- 1. Проверка и исправление набора пространственных данных (инструменты Fix geometries и Edit Features “In Place”);
- 2. Построение радиуса доступности 300 м от точек расположения сети супермаркетов (инструмент Buffer);
- 3. Определение жилых домов, находящихся в зоне пешей доступности 300 м до супермаркета (учитывались те здания, процент вхождения в буферную зону которых составил больше 50%);
- 4. Расчет доли застройки жилых домов, находящихся вне зоны пешей доступности 300 м до супермаркета (по формуле через калькулятор полей в QGIS: $\text{round}((\text{sum}(\text{if}(\text{"perc"} > 50, 1, 0))) * 100 / (\text{sum}(\text{if}(\text{"Build_Type"} = \text{'жилые'}, 1, 0))))$, где "perc" - доля застройки жилого дома в зоне радиуса доступности 300 м от точек расположения сети супермаркетов, "Build_Type" – тип здания);
- 5. Построение изолиний доступности 300 м от точек расположения сети супермаркетов по графу улично-дорожной сети (инструменты Service area (from layer) и Convex hulls).